

Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Лащиков Алексей Антонович

2026-03-18

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Лащиков Алексей Антонович
- Студент группы НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253527@rudn.ru
- <https://alexeylashikov.github.io/>



Цель: приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки.

Задачи:

- определить путь к домашнему каталогу;
- изучить содержимое каталогов с помощью `ls`;
- создать и удалить каталоги различными способами;
- определить нужные опции команд через `man`;
- изучить основные команды `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`;
- выполнить повторный и модифицированный запуск команд через `history`.

В Unix-подобных системах взаимодействие пользователя с системой часто происходит через командную строку.

Команда обычно состоит из:

- имени команды;
- опций;
- аргументов.

Такой способ работы позволяет быстро перемещаться по файловой системе, просматривать каталоги и выполнять системные действия.

В ходе выполнения работы использовались следующие команды:

- `cd` — переход между каталогами;
- `pwd` — вывод текущего пути;
- `ls` — просмотр содержимого каталогов;
- `mkdir` — создание каталогов;
- `rmdir` — удаление пустых каталогов;
- `rm` — удаление файлов и каталогов;
- `man` — просмотр справки;
- `history` — просмотр истории команд.

Команда `ls` поддерживает различные опции, которые позволяют изменять формат вывода.

Наиболее важные опции:

- `-a` — показать скрытые файлы;
- `-l` — подробный вывод;
- `-F` — показать тип объекта;
- `-R` — рекурсивный просмотр подкаталогов;
- `-t` — сортировка по времени изменения.

Определение домашнего каталога

На первом этапе был определён абсолютный путь к домашнему каталогу пользователя с помощью команды `pwd` (Рисунок 1).



```
aalashikov@aalashikov:~$ cd  
aalashikov@aalashikov:~$ pwd  
/home/aalashikov
```

Рис. 1: Определение абсолютного пути домашнего каталога

Просмотр содержимого каталога /tmp

Далее был выполнен переход в каталог /tmp, после чего его содержимое было просмотрено сначала обычной командой ls, а затем с дополнительными опциями (Рисунок 2, Рисунок 3).

```
anilashkov@anilashkov:~$ cd /tmp
anilashkov@anilashkov:/tmp$ pwd
/tmp
anilashkov@anilashkov:/tmp$ ls
sdda-auth-Sae2061a-c128-4813-b688-a943f71c3b48
sdda--JTWfTq
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-abrttd.service-hfFEZh
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-chronyd.service-CaLBAN
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-dbus-broker.service-6d8104
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-ModemManager.service-rnDfa
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-polkit.service-L0w5E
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ00
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSYL
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrH
systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-upower.service-Z1JXU
anilashkov@anilashkov:/tmp$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 .
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Aug 17 18:04 ..
-rw-r--r--  1 root root  120 Aug 17 18:04 sdda-auth-Sae2061a-c128-4813-b688-a943f71c3b48
-rw-r--r--  1 root root   12 Aug 17 18:04 sdda--JTWfTq
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-abrttd.service-hfFEZh
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-chronyd.service-CaLBAN
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-dbus-broker.service-6d8104
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-ModemManager.service-rnDfa
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-polkit.service-L0w5E
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ00
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSYL
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrH
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-upower.service-Z1JXU
-rwxr-xr-x  1 root root  120 Aug 17 18:05 .X0-lock
-rwxr-xr-x  1 root root  120 Aug 17 18:05 .X1-lock
```

Рис. 2: Переход в каталог /tmp и обычный вывод его содержимого

```
anilashkov@anilashkov:/tmp$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 root root 0 map 17 18:04 sdda-auth-Sae2061a-c128-4813-b688-a943f71c3b48
-rw-r--r--. 1 sdda sdda 0 map 17 18:04 sdda--JTWfTq
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-abrttd.service-hfFEZh
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-chronyd.service-CaLBAN
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-dbus-broker.service-6d8104
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-ModemManager.service-rnDfa
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-polkit.service-L0w5E
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ00
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSYL
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrH
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-upower.service-Z1JXU
anilashkov@anilashkov:/tmp$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x. 15 root root 360 map 17 18:05 .
drwxr-xr-x. 1 root root 158 oct 23 06:58 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 40 map 17 18:04 .font-usr1
drwxr-xr-x. 2 root root 40 map 17 18:04 .X1-lock
drwxr-xr-x. 1 root root 0 map 17 18:04 sdda-auth-Sae2061a-c128-4813-b688-a943f71c3b48
-rw-r--r--. 1 sdda sdda 0 map 17 18:04 sdda--JTWfTq
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-abrttd.service-hfFEZh
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-chronyd.service-CaLBAN
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-dbus-broker.service-6d8104
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-ModemManager.service-rnDfa
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-polkit.service-L0w5E
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ00
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSYL
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c9b4a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrH
drwxr-xr-x. 1 anilashkov anilashkov 11 map 17 18:05 .X0-lock
drwxr-xr-x. 2 root root 60 map 17 18:05 .X1-lock
drwxr-xr-x. 2 root root 40 map 17 18:04 .X1-lock
```

Рис. 3: Просмотр содержимого каталога /tmp с различными опциями команды ls

Проверка каталога cron и владельца файлов

После этого была выполнена проверка наличия подкаталога cron в каталоге /var/spool, а затем определён владелец файлов и подкаталогов домашнего каталога (Рисунок 4, Рисунок 5).

```
aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls -ld /var/spool/cron
drwx----- . 1 root root 0 авг 6 2025 /var/spool/cron
```

Рис. 4: Проверка наличия подкаталога cron в каталоге /var/spool

```
aalashikov@aalashikov:~$ ls -la
итого 69292
drwx----- . 1 aalashikov aalashikov 1490 мар 17 18:05 .
drwxr-xr-x . 1 root root 20 фев 15 11:18 ..
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 7568 мар 8 18:02 .bash_history
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 18 июл 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 246 мар 8 17:58 .bash_profile
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 840 мар 8 17:58 .bashrc
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 142 мар 8 17:58 .bashrc.d
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 14 мар 8 17:34 bin
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 388 мар 3 17:44 .cache
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 302 мар 8 17:58 .config
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 528 мар 8 17:02 .gitconfig
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 215 мар 8 18:05 .git-credentials
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 126 фев 27 21:10 git-extended
drwx----- . 1 aalashikov aalashikov 158 мар 8 17:12 .gnupg
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 569 мар 8 17:58 .gtkrc-2.0
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 12 фев 22 11:53 hello.txt
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwx----- . 1 aalashikov aalashikov 20 фев 15 11:26 .local
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 34 окт 23 06:59 .mozilla
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 26 мар 3 17:21 .npm
-rwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 51507 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwx----- . 1 aalashikov aalashikov 70 мар 8 17:11 .password-store
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 14 мар 3 17:03 projects
drwx----- . 1 aalashikov aalashikov 102 фев 22 13:44 .ssh
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 18 фев 24 21:28 .texlive2023
drwxr-xr-x . 1 aalashikov aalashikov 46 фев 22 12:01 tutorial
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 5 мар 17 18:05 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 5 мар 17 18:05 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 5 фев 24 21:16 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r--r-- . 1 aalashikov aalashikov 6 фев 24 21:28 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
```

Рис. 5: Определение владельца файлов и подкаталогов домашнего каталога

Создание и удаление каталогов

В домашнем каталоге был создан каталог `newdir`, а внутри него — подкаталог `morefun`. Затем одной командой были созданы каталоги `letters`, `memos`, `misc`, после чего они были удалены (Рисунок 6, Рисунок 7).

```
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir newdir
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l
итого 69228
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар  8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov   126 фев 27 21:18 git-extended
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov    12 фев 22 11:53 hello.txt
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар  8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 мар 17 18:10 newdir
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев  8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 51507 фев  8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар  3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    46 фев 22 12:01 tutorial
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    10 фев 22 13:37 work
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Видео
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    78 фев 15 13:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Шаблоны
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/newdir/morefun
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/newdir
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 мар 17 18:11 morefun
```

Рис. 6: Создание каталогов `newdir` и `morefun`

```
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misc
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l
итого 69228
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар  8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov   126 фев 27 21:18 git-extended
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov    12 фев 22 11:53 hello.txt
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 мар 17 18:15 letters
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар  8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 мар 17 18:15 memos
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 мар 17 18:15 misc
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар 17 18:11 newdir
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев  8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 51507 фев  8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар  3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    46 фев 22 12:01 tutorial
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    10 фев 22 13:37 work
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Видео
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    78 фев 15 13:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Шаблоны
aalashikov@aalashikov:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misc
```

Рис. 7: Создание и удаление нескольких каталогов одной командой

Особенности удаления каталогов

Далее была выполнена попытка удалить каталог `~/newdir` с помощью команды `rm`, которая завершилась ошибкой. После этого был удалён подкаталог `morefun`, и результат был проверен (Рисунок 8, Рисунок 9).

```
aalashikov@aalashikov:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/aalashikov/newdir': Это каталог
```

Рис. 8: Попытка удаления каталога `newdir` командой `rm`

```
aalashikov@aalashikov:~$ rmdir ~/newdir/morefun
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/newdir
итого 0
```

Рис. 9: Удаление подкаталога `morefun` и проверка результата

Использование man для команды ls

С помощью справочной системы man были определены опции команды ls:

- `ls -R` позволяет просматривать содержимое каталога рекурсивно (Рисунок 10);
- `ls -lt` выводит подробный список и сортирует его по времени изменения (Рисунок 11).

```
aalashikov@aalashikov:~$ man ls
aalashikov@aalashikov:~$ ls -R -
./home/aalashikov:
bin      hello.txt  newdir    pandoc-crossref.1  pandoc-crossref.tar.xz  projects  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Рабочий стол  Шаблоны
git-extended  LICENSE    pandoc-crossref

./home/aalashikov/bin:
chezoai

./home/aalashikov/git-extended:
CHANGELOG.md hello.txt node_modules package.json prpm-lock.yml

./home/aalashikov/git-extended/node_modules:
commitizen cz-conventional-changelog

./home/aalashikov/newdir:

./home/aalashikov/projects:
gy-site

./home/aalashikov/projects/gy-site:
assets content data go.sum hugo_stats.json LICENSE.md node_modules prpm-lock.yml README.md static
config content-disabled go.mod hugoblox.yml layouts netlify.toml package.json public resources

./home/aalashikov/projects/gy-site/assets:
jsconfig.json media

./home/aalashikov/projects/gy-site/assets/media:
authors icons slides-logo.svg

./home/aalashikov/projects/gy-site/assets/media/authors:
aa.png
```

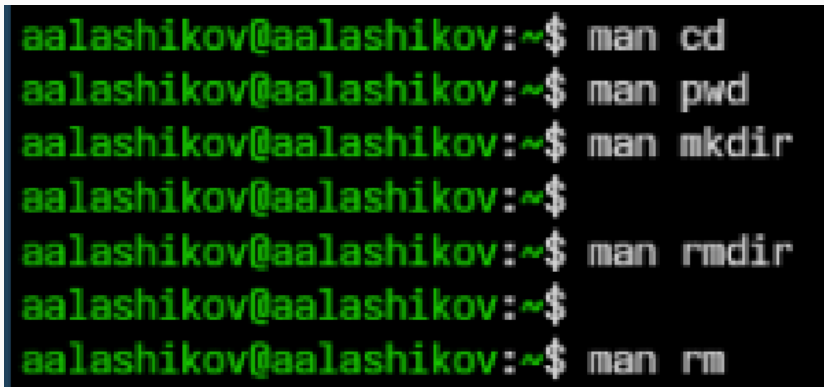
Рис. 10: Использование команды `ls -R`

```
aalashikov@aalashikov:~$ man ls
aalashikov@aalashikov:~$ 
aalashikov@aalashikov:~$ ls -lt
итого 69228
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 мар 17 18:16 newdir
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар  8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  14 мар  8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  14 мар  3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 126 фев 27 21:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  10 фев 22 13:37 work
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  46 фев 22 12:01 tutorial
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov  12 фев 22 11:53 hello.txt
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  78 фев 15 13:18 Загрузки
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 фев 15 11:26 Видео
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 фев 15 11:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 фев 15 11:26 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 фев 15 11:26 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 фев 15 11:26 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 фев 15 11:26 Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov  0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев  8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov  51687 фев  8 07:48 pandoc-crossref.1
aalashikov@aalashikov:~$ ls -lt
newdir  projects  tutorial  pandoc-crossref.tar.xz  Изображения  Шаблоны  pandoc-crossref.1
LICENSE  git-extended  hello.txt  Видео  Музыка  'Рабочий стол'
bin      work      Загрузки  Документы  Общедоступные  pandoc-crossref
```

Рис. 11: Использование команды `ls -lt`

Изучение описаний основных команд

Далее были просмотрены справочные руководства по командам `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` (Рисунок 12).



```
aalashikov@aalashikov:~$ man cd
aalashikov@aalashikov:~$ man pwd
aalashikov@aalashikov:~$ man mkdir
aalashikov@aalashikov:~$ 
aalashikov@aalashikov:~$ man rmdir
aalashikov@aalashikov:~$ 
aalashikov@aalashikov:~$ man rm
```

Рис. 12: Просмотр справки по командам `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`

История команд: повторный запуск

На заключительном этапе была использована команда `history`, после чего одна из ранее введённых команд была повторно выполнена по её номеру (Рисунок 13).

```
aalashikov@aalashikov:~$ !312
ls -lt
итого 69228
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 мар 17 18:16 newdir
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар  8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      14 мар  8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      14 мар  3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    126 фев 27 21:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      10 фев 22 13:37 work
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      46 фев 22 12:01 tutorial
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov      12 фев 22 11:53 hello.txt
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      78 фев 15 13:18 Загрузки
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Видео
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Объединяемые
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев  8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov    51587 фев  8 07:48 pandoc-crossref.1
```

Рис. 13: Повторное выполнение команды из истории

История команд: модификация команд

Затем были выполнены модифицированные запуски команд из истории. В результате исходная команда `ls -lt` была преобразована в варианты `ls -la`, `ls -lF`, `ls -F` и `ls -a` (Рисунок 14, Рисунок 15).

```
aalashikov@aalashikov:~$ ls -la
итого 69292
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 1582 мар 17 18:15 .
drwxr-xr-x. 1 root root 20 фев 15 11:18 ..
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7568 мар 8 18:02 .bash_history
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18 мар 20 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 246 мар 8 17:58 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 840 мар 8 17:58 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 142 мар 8 17:58 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 388 мар 3 17:44 .cache
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 382 мар 8 17:58 .config
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 528 мар 8 17:02 .gitconfig
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 215 мар 8 18:05 .git-credentials
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 126 фев 27 21:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 158 мар 8 17:12 .gnupg
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 569 мар 8 17:58 .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 12 фев 22 11:53 hello.txt
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 20 фев 15 11:26 .local
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 34 окт 23 06:59 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 17 18:16 newdir
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 26 мар 3 17:21 .nps
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 51587 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 70 мар 8 17:11 .password-store
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 182 фев 22 13:44 .ssh
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 18 фев 24 21:28 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 46 фев 22 12:01 tutorial
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 мар 17 18:05 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 мар 17 18:05 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 фев 24 21:16 .vboxclient-display-vga-x11-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 6 фев 24 21:28 .vboxclient-display-vga-x11-tty2-service.pid
```

Рис. 14: Модификация команды из истории с получением команды `ls -la`

```
aalashikov@aalashikov:~$ ls -lF
итого 69220
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 8 17:34 bin/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 126 фев 27 21:10 git-extended/
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 12 фев 22 11:53 hello.txt
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 17 18:16 newdir/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref*
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 51587 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 3 17:03 projects/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 46 фев 22 12:01 tutorial/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 10 фев 22 13:37 work/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Видео/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Документы/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 78 фев 15 13:18 Загрузки/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Изображения/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Музыка/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Общедоступные/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Шаблоны/
```

Рис. 15: Модификация команды из истории с получением команды `ls -lF`

Дополнительные модификации команд из истории

На следующем шаге были выполнены ещё несколько модифицированных запусков команд из истории, что позволило продемонстрировать гибкость работы с буфером команд (Рисунок 16).

```
aalashikov@aalashikov:~$ !312:s/t/F
ls -F
bin/          LICENSE      pandoc-crossref.1      tutorial/     Документы/     Музыка/        Шаблоны/
git-extended/ newdir/      pandoc-crossref.tar.xz work/         Загрузки/      Общедоступные/
hello.txt     pandoc-crossref* projects/      Видео/        Изображения/   'Рабочий стол'/
aalashikov@aalashikov:~$ !313:s/t/F
ls -F
bin/          LICENSE      pandoc-crossref.1      tutorial/     Документы/     Музыка/        Шаблоны/
git-extended/ newdir/      pandoc-crossref.tar.xz work/         Загрузки/      Общедоступные/
hello.txt     pandoc-crossref* projects/      Видео/        Изображения/   'Рабочий стол'/
aalashikov@aalashikov:~$ !313:s/t/a
ls -a
.              .gitconfig      .npm                  .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid      Видео
..             .git-credentials pandoc-crossref        .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid  Документы
.bash_history  git-extended    pandoc-crossref.1     .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid  Загрузки
.bash_logout   gnupg           pandoc-crossref.tar.xz .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid      Изображения
.bash_profile  gtkrc-2.8       .password-store       .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid      Музыка
.bashrc        hello.txt       projects              .vboxclient-seamless-tty2-control.pid         Общедоступные
.bashrc.d      LICENSE         .ssh                  .vboxclient-vmsvga-session-tty2-control.pid   'Рабочий стол'
bin            .local          .texlive2623          .vimrc                                         Шаблоны
.cache         .mozilla        tutorial               work
.config        newdir          .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid        .XCompose
```

Рис. 16: Несколько модифицированных запусков команд из истории

В ходе лабораторной работы были получены навыки:

- навигации по файловой системе;
- просмотра содержимого каталогов с различными опциями;
- создания и удаления каталогов;
- использования справочной системы man;
- применения истории команд для повторного и изменённого запуска команд.

В результате выполнения лабораторной работы были освоены основные средства работы пользователя в Unix на уровне командной строки.

Были изучены команды навигации по файловой системе, способы просмотра содержимого каталогов, методы создания и удаления каталогов, а также использование справочной системы и истории команд.

Таким образом, лабораторная работа позволила закрепить базовые навыки, необходимые для дальнейшей работы в Unix-подобных системах.